

运输层网络层_90分高风险变式卷

运输层与网络层：90分高风险变式卷

限时：15分钟

题量：6题

过关标准：至少5题正确，且核心步骤不能错误。

核心步骤错误包括：SYN/FIN序号错、cwnd/rwnd混淆、CIDR边界错、最长前缀错、RIP未加1或同一下一跳变差未更新、分片偏移未除以8、MF标志错。

1. TCP seq/ack 连续变化

- 客户端 C 初始序号 1000，服务器 S 初始序号 5000。
- 1. C 发送 SYN，seq=1000。S 回复 SYN+ACK 时，ack 应是多少？
 - 2. S 的 SYN+ACK 使用 seq=5000，C 第三次握手 ACK 的 ack 应是多少？
 - 3. 握手后 C 发送 300 字节数据，该数据段 seq 应是多少？S 确认号是多少？
 - 4. C 紧接着发送不携带数据的 FIN，FIN 的 seq 应是多少？S 确认号是多少？

2. 拥塞控制变式

- 某 TCP 当前 cwnd=20 MSS，sssthresh=16 MSS。
- 1. 当前处于哪个阶段？
 - 2. 此时收到3个重复ACK，按课程简化模型，新的 sssthresh 和 cwnd 是多少？
 - 3. 后续拥塞避免增长到 cwnd=12 MSS 时发生超时，新的 sssthresh 和 cwnd 是多少？

3. CIDR边界题

- 给定地址 192. 168. 31. 255/20。
- 1. 子网掩码是多少？
 - 2. 网络地址和广播地址分别是多少？
 - 3. 192. 168. 31. 255 能否分配给主机？为什么？

4. 最长前缀匹配

路由表如下：

目的网络	下一跳
172.16.0.0/12	A
172.20.0.0/14	B
172.20.64.0/18	C
172.20.96.0/20	D
0.0.0.0/0	E

目的地址 172. 20. 100. 9 应从哪个下一跳转发？说明匹配依据。

5. RIP同一下一跳变差

路由器 R 收到邻居 R2 的 RIP 更新前，路由表如下：

目的网络	距离	下一跳
N5	4	R2
N6	5	R3
N7	2	直连

R2 通告：

目的网络	R2距离
N5	7
N6	3
N8	1

写出更新后的 N5、N6、N7、N8 表项。

6. 非整齐数据长度IP分片

一个 IPv4 数据报总长度 4021 字节，首部 20 字节，DF=0，经过 MTU 为 1000 字节的链路。

- 1. 原始数据长度是多少？每片最大数据长度是多少？
- 2. 分成几片？
- 3. 写出每片数据长度、MF、片偏移。